AI 工具使用详情说明

本说明随支撑材料单独提供，不含队员姓名、学校、账户信息、密钥或签名。它记录当前可核查的 AI 参与事实，不代替参赛队员应独立承担的核心建模、仿真实现与分析责任。

1 工具、版本和使用日期

工具名称：OpenAI Codex；开发机构：OpenAI；使用日期：2026 年 10 月 17 日至 18 日。当前会话未提供可核验的具体模型快照、精确版本号和版本发布日期，故未虚构填写。提交前应由队员从实际使用界面或账户记录补充可核验信息；无法取得时继续如实标为未知，并向主办方核实适用要求。

2 应用环节与实际贡献

环节	AI 实际参与	可核查产物
赛题与规范	阅读本地题目、评分、格式和 AI 规定；提取提交边界	论文方法映射、提交说明
数据处理	官方接口调用程序、脱敏、字段标准化、时间桶与排除原因	采集清单、处理脚本、冻结样本
拓扑与模型	方向边/转向审计、候选筛选、SUMO 输入与运行诊断	路线目录、模型源码及留档
治理与实验	A 选路、B 有界源端协调、对照实验及指标计算	最终协议、控制日志、汇总及单元测试
验证与展示	冻结观测层模型、留出误差、图表和离线回放	验证摘要、CSV、SVG/PNG 及 HTML
论文与材料	章节草稿、引用核查、DOCX/PDF 生成及格式检查	稿源、生成脚本、构建清单

AI 参与包含核心技术程序与分析草稿，不仅是语句润色。原始百度响应由实际接口取得；仿真结果来自实际 SUMO 运行，论文数值从最终汇总文件读取；没有以 AI 直接生成的数值替代未执行实验。

3 关键交互摘要

以下为脱敏后的关键任务与响应摘要，非逐字完整聊天转录；不含任何鉴权参数。

交互主题	用户/任务约束摘要	AI 响应与实际采纳
工作区与赛题	读取工作区赛题；只在工作区修改，非必要不改变环境	只读赛题/规则；后续新增环境仅在工作区

交互主题	用户/任务约束摘要	AI 响应与实际采纳
正式数据源	研究上海道路，使用百度官方源	采集瑞金医院周边路线/路况，历史北京测试排除
采集时间	17 日要求到 16:15 停止；18 日要求再采集两小时	分会话保存实际截止、状态与来源清单
路径可行性	不虚构逆向边或转向；备选不增加需求	区分 6 个需求 OD、拓扑证据与 8 条完整候选
物理检查	碰撞、传送或丢弃不得当成合格治理结果	保留失败记录，修复让行与内部连接后独立重跑
完成项目	完成基准、治理 A/B、验证、论文和可复现材料	实际运行冻结数据验证和多情景对照，如实报告负结果

4 采纳内容、修改与核验

已采纳 AI 辅助形成的程序框架、质量检查、指标分解、图表和文稿。可查记录表明用户明确决定了城市、官方来源、工作区限制及采集时间；尚无证据证明参赛队员已经逐行审核核心代码、独立重建模型或完成对全部研究结论的人工修改。因此人工复核状态记录为“尚待队员完成”，不捏造人员签字或修改历史。

已执行的自动化检查包括原始输入摘要、路径连续性、候选简单性、同条件需求、源端等待计费、因果时序、输出守恒、碰撞/传送/丢弃、汇总对账以及留出窗口防泄漏。代理之间的交叉审阅属于 AI 辅助流程，不被称为独立的人类同行评审。检查通过仅证明其覆盖范围内的程序一致性，不能证明现实交通效果或替代参赛队的责任。

5 已知边界与提交前人工事项

真实数据仅为官方平台路线及路况快照，ETA 不是独立逐车实测；仿真需求、道路车道参数、慢行事件和源端控制权限包含公开假设。拟合发生在观测层，不能改写成实际道路容量或全部物理参数已标定。若实验中 B 没有任务收益或增加普通车成本，论文继续保留该结果，不因期望正收益而删除。

队员需完成：独立理解模型与实现；核验方法和全部结果；必要实质修订并登记修改内容；核实工具版本与适用 AI 规定；检查论文匿名和本机字体；填写队号；按原模板独立签署承诺书。当前文件不表示这些人工事项已完成。赛题包 AI 规定题名为 2025 年试行，而论文格式规范提到 2026 年试行；应向主办方核对适用版本。

6 安全和复现记录

论文、AI 详情和支撑包不包含真实姓名、学校、账户密钥、签名或含凭据 URL。历史对话可能含私密信息，不直接导出完整聊天；本说明仅提供上述必要脱敏摘要。代码的 AI 辅助注释保留工具名称和已知日期；未提供的模型快照及发布日期标为未知。全部必要来源和构建摘要随成果保存，供队员审查。